

João Marcos Amario de Sousa

Doutorando em Genética e Melhoramento

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

CNH categoria AD

joao.m.sousa@ufv.br · Champaign, Illinois, EUA · linkedin.com/in/joão-marcos-amario

github.com/amario17 · orcid.org/0009-0002-5102-7142 · amario17.github.io

SOBRE MIM

Doutorando em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), sob orientação do Prof. Kaio Olimpio das Graças Dias, com foco em predição genômica e integração de informações genômicas e ambientais para modelar a interação genótipos × ambientes e predizer o desempenho de genótipos em ambientes não avaliados. Atualmente, realizo doutorado sanduíche na University of Illinois Urbana-Champaign, sob orientação do Prof. Alexander Lipka, desenvolvendo modelos estatísticos e computacionais aplicados ao melhoramento de plantas. Minha atuação envolve genética quantitativa, modelos mistos, covariáveis ambientais, análise multiambiental, modelagem espacial e desenvolvimento de ferramentas analíticas em R, com o objetivo de gerar soluções robustas e aplicáveis a programas de melhoramento.

EXPERIÊNCIA

Doutorado em Genética e Melhoramento

Idata, Universidade Federal de Viçosa · 2024 – atual

- Identifico lacunas metodológicas na pesquisa em melhoramento e desenho estratégias analíticas que combinam modelos mistos e aprendizado estatístico para apoiar decisões de seleção.
- Aplico modelos mistos no ASReml para predizer o desempenho de genótipos em ambientes não avaliados, integrando covariáveis ambientais e modelos fatoriais analíticos para recomendação de cultivares.
- Desenvolvo e mantenho o *qgtools*, conjunto de funções em R de código aberto que uso no dia a dia para análise multiambiental em dois estágios, montagem de covariáveis ambientais e predição genômica e ambiental espacial.
- Mantenho repositórios públicos no GitHub, com controle de versão e práticas de código reprodutível.

Mestrado em Genética e Melhoramento

Universidade Federal de Viçosa · 2022 – 2024

- Investiguei modelos de genética estatística com estruturas de covariância residual e genética para a seleção de populações de trigo tropical.
- Conduzi experimentos de campo com trigo tropical, da instalação à colheita e à coleta de dados, construindo uma base sólida em experimentação agrícola que hoje sustenta as análises e os modelos que desenvolvo no doutorado.

Consultor Agrícola

Fazenda Mundo Novo, Darcinópolis, TO · 2022 – 2026

- Prestei assessoria técnica remota em produção de milho e manejo de pastagens, com recomendações baseadas em análises de solo, dados climáticos e indicadores de desempenho.
- Planejei cronogramas de plantio, rotação de culturas e adubação para aumentar a produtividade e reduzir custos.

Gerente de Fazenda

Fazenda Mundo Novo, Darcinópolis, TO · 2021 – 2022

- Gerenciei as operações diárias de produção de milho e de pastagens para a pecuária, do planejamento à execução.
- Liderei e treinei equipes de campo e participei de negociações, gestão de recursos e tomada de decisão.

Consultor Técnico

SENAR (Sistema CNA), Imperatriz, MA · 2020 – 2021

- Prestei assistência técnica a 30 propriedades de pecuária de corte no interior do Maranhão, levando tecnologias e boas práticas para melhorar a produtividade, a sanidade animal e a eficiência.

Pesquisa na Graduação, Melhoramento de Sorgo

Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas, MG) e IFTO, Campus Araguatins · 2017 – 2020

- Sob orientação do Prof. Leonardo Correia, participei de trabalhos com o programa de melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo, avaliando materiais de sorgo biomassa de dupla aptidão, destinados à produção de biomassa e ao uso forrageiro, no extremo norte do Tocantins.

PROJETOS

Beyond Prediction: Quantifying Certainty in Genotype Performance Across Untested Environments

EM ANDAMENTO

Desenvolvemos uma abordagem para quantificar a incerteza das predições de desempenho de genótipos em ambientes não testados, indo além da estimativa pontual para apoiar decisões de recomendação com maior segurança.

From Multi-Environment Trials to Data-Driven Genotype Selection in Soybean

EM ANDAMENTO

Em parceria com a GDM Seeds, investigamos o que os modelos que integram informações ambientais realmente capturam da interação genótipos × ambientes. Aproveitando dados em escala continental (5 programas de melhoramento, 155 locais e 1.232 genótipos, de 2021 a 2023) e a grande representatividade do germoplasma da empresa, presente em cerca de 45% da produção mundial de soja e em mais de 80% da área cultivada no Brasil, buscamos entender como esses modelos representam a adaptação dos genótipos no espaço e o que isso significa para a seleção em ambientes não avaliados.

Expansão do trigo tropical no Cerrado brasileiro

FINALIZADO

Como saber onde o trigo tropical vai produzir bem antes mesmo de plantar? Desenvolvemos um pipeline que combina SIG, modelos fatoriais analíticos e 83 covariáveis ambientais para predizer o desempenho de genótipos em ambientes não avaliados, apoiando o programa de melhoramento de trigo da UFV na expansão da cultura pelo Cerrado brasileiro. As recomendações pixel a pixel superaram em 9,8% (sequeiro) e 13,4% (irrigado) a produtividade do melhor genótipo indicado pelas ferramentas de seleção convencionais. Resultou no artigo publicado na *Crop Science* (2026).

Seleção precoce de populações de trigo tropical

FINALIZADO

É possível saber cedo quais populações vão originar as melhores linhagens? Avaliamos 25 populações segregantes de trigo tropical nas gerações F_2, F_3 e F_4, em seis ambientes, com modelos que tratam a geração como efeito aninhado e combinam diferentes estruturas de (co)variâncias genéticas e residuais. O melhor modelo apontou as populações com maior potencial para gerar linhagens superiores, tornando possível selecionar já nas primeiras gerações. Resultou no artigo publicado na *Euphytica* (2025).

qgtools: funções em R para genética quantitativa

NO GITHUB

Conjunto de funções de código aberto que uso no dia a dia em análises de genética quantitativa: análise multiambiental em dois estágios (BLUEs, BLUPs, pesos e herdabilidade de Cullis), montagem de covariáveis de clima e solo e interpolação espacial via Random Forest.

PUBLICAÇÕES

Modeling genotype-by-environment interaction for variety recommendation in tropical wheat

Sousa, J. M. A.; Blasques, G. M.; Condé, A. T.; Silva, A. F.; Eides, J. R.; Fronza, R. T. L.; Fernandes, S. B.; Carneiro, P. C. S.; Bhering, L. L.; Nardino, M.; Dias, K. O. G.

Crop Science, 66(3), e70309 (2026) · doi.org/10.1002/csc2.70309

Statistical genetics models with residual and genetic structures enhance the accuracy of selecting wheat populations

Sousa, J. M. A.; Vieira, E. F. T.; Fronza, R. T. L.; Vieira Netto, J. A. F.; Lima, G. W.; Dias, K. O. G.; Nardino, M.

Euphytica, 221(5), 55 (2025) · doi.org/10.1007/s10681-025-03500-z

Uncovering the parameters and genetic gain in selection strategies of wheat breeding populations

Sousa, J. M. A.; Silva, C. M.; Vieira, E. F. T.; Mezzomo, H. C.; Salvador, O. M.; Nardino, M.

Revista Brasileira de Ciências Agrárias (Agrária), 20(1), e3792 (2025) · doi.org/10.5039/agraria.v20i1a3792

FORMAÇÃO

2026 – atual — **Doutorado Sanduíche**
University of Illinois Urbana-Champaign, EUA · Orientador: Prof. Alexander Lipka

2024 – atual — **Doutorado em Genética e Melhoramento**
Universidade Federal de Viçosa (UFV) · Orientador: Prof. Kaio Olimpio das Graças Dias

2022 – 2024 — **Mestrado em Genética e Melhoramento**
Universidade Federal de Viçosa (UFV) · Orientador: Prof. Maicon Nardino

2017 – 2020 — **Graduação em Engenharia Agronômica**
Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Campus Araguatins · Orientador: Prof. Leonardo Correia

LIDERANÇA E MENTORIA

2026 – atual — **Mentorado, Bayer University Mentoring Program (B4U)**
Mentoria individual com cientista da Bayer

2023 – 2024 — **Coordenador de Eventos, GenMelhor**
Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento, UFV

2023 – 2024 — **Coordenador, InterGen**
Grupo de extensão com sete universidades brasileiras

PRÊMIOS

1º LUGAR · JUNHO DE 2026

Hackathon UFV–Bayer 2026

Equipe Oraculum · Idata, UFV · Viçosa, MG

Primeira edição do hackathon da Bayer realizada fora dos Estados Unidos. Desafio: treinar modelos com dados de 2001 a 2007 e predizer o desempenho de linhagens de milho em 2008, integrando informações genômicas e ambientais.

1º LUGAR · JULHO DE 2026

3º GDM Universities Challenge

Laboratório QGSL, Idata, UFV · Cambé, PR

Desafio: desenvolver ferramentas e novas metodologias para uso no programa de melhoramento genético de plantas. A premiação incluiu visita aos laboratórios da GDM.

WORKING GENIUS

Fiz a avaliação Working Genius, do The Table Group, que identifica seis tipos de genialidade necessários para qualquer trabalho. Meu perfil é **Loyal Finisher (ET | TE)**: tiro energia de levar as tarefas até o fim e de apoiar as pessoas ao meu redor, sou quem responde rápido e entrega com confiabilidade.

GENIALIDADES

O que me dá energia

Tenacity
Levar o trabalho até o fim e garantir que os resultados aconteçam.

Enablement
Responder às necessidades da equipe e dar o suporte que faz as ideias andarem.

COMPETÊNCIAS

Faço bem, mas não me energiza

Invention
Criar soluções e ideias novas quando o problema pede.

Galvanizing
Mobilizar pessoas e colocar a equipe em movimento.

FRUSTRAÇÕES

O que me desgasta

Wonder
Ficar muito tempo especulando, sem um caminho claro.

Discernment
Avaliar ideias só pela intuição, sem dados em que me apoiar.

COMPETÊNCIAS

Escala: Básico · Intermediário · Avançado · Especialista

HARD SKILLS

MÉTODOS

Modelos mistos e GxE	**Avançado**
Seleção genômica	**Avançado**
Aprendizado de máquina	**Intermediário**
Métodos bayesianos	**Intermediário**

FERRAMENTAS

R	**Avançado**
ASReml	**Especialista**
BGLR	**Intermediário**
Git / GitHub	**Intermediário**

IDIOMAS

Português	**Nativo**
Inglês	**Intermediário**

SOFT SKILLS

Comprometimento com entregas (T) — **Avançado**	Persistência e foco em resultados (T) — **Avançado**	Colaboração e trabalho em equipe (E) — **Avançado**
Disponibilidade para apoiar colegas (E) — **Avançado**	Resolução de problemas (I) — **Intermediário**	Liderança e mobilização de equipes (G) — **Intermediário**
Comunicação — **Avançado**	Organização e gestão do tempo — **Intermediário**	Adaptabilidade — **Avançado**

As letras indicam a engrenagem do Working Genius relacionada a cada competência (veja acima): (T) Tenacity, (E) Enablement, (I) Invention e (G) Galvanizing.

REFERÊNCIAS PROFISSIONAIS

Prof. Kaio Olimpio das Graças Dias
Universidade Federal de Viçosa (UFV) · Orientador de doutorado
kaio.o.dias@ufv.br

Prof. Alexander E. Lipka
University of Illinois Urbana-Champaign, Department of Crop Sciences · Orientador do doutorado sanduíche
alipka@illinois.edu

Prof. Leonardo Lopes Bhering
Universidade Federal de Viçosa (UFV) · Professor na pós-graduação em Genética e Melhoramento
leonardo.bhering@ufv.br

Prof. Maicon Nardino
Universidade Federal de Viçosa (UFV), Departamento de Agronomia · Orientador de mestrado
nardino@ufv.br